Calcolo combinatorio e codifica di inclusione

Derivazione delle formule di disposizioni e combinazioni
a partire dalla codifica di inclusione e dalle permutazioni con elementi ripetuti

0. Strumento di base: permutazioni con elementi indistinguibili

Dato un insieme di n elementi in cui alcuni si ripetono (k_1 elementi uguali del primo tipo, k_2 del secondo, …, k_m dell'm-esimo tipo, con $k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n$), una permutazione con ripetizione è un ordinamento di tutti gli n elementi in cui l'ordine conta, ma gli elementi dello stesso tipo sono indistinguibili fra loro. Indicheremo con $P_n^{(k_1)\ldots(k_m)}$ il numero di tali permutazioni, dato dalla formula:

$$P_n^{(k_1)\ldots(k_m)} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!}$$

Nota sulla notazione. Nella formula precedente, le molteplicità uguali a 0 e a 1 spesso si omettono, sia nell'indice della permutazione sia nel denominatore, perché 1! = 1. Useremo questa convenzione nelle derivazioni successive.

1. Conteggio delle disposizioni semplici $(D_{n,k})$

Sequenze ordinate di k elementi scelti senza ripetizione da n elementi distinti (l'ordine conta, nessun elemento si ripete).

Derivazione

Si elencano gli n elementi dell'insieme A da cui estrarre la disposizione: $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$.

Ad ogni elemento si assegnano i simboli indicanti l'inclusione o meno nella disposizione e l'eventuale posizione:

- utilizziamo il simbolo S_i per indicare "scelto per il posto i-esimo", con $i \in \{1, \ldots, k\}$: ad esempio, S_3 associato all'elemento a_1 indica che l'elemento a_1 è incluso nella disposizione al posto 3.
- utilizziamo il simbolo $\bar{S}$ per indicare "non scelto": ad esempio $\bar{S}$ associato all'elemento a_2 indica che l'elemento a_2 non è presente nella disposizione.

La stringa di n simboli ha quindi:

- k simboli S_i tutti distinti tra loro (ciascuno porta l'informazione della propria posizione)
- $n - k$ simboli $\bar{S}$ tra loro indistinguibili

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esempio

Se $A = \{a, b, c, d, e\}$, la sequenza:

a	b	c	d	e
S_3	$\bar{S}$	S_2	S_1	$\bar{S}$

indica la disposizione (d, c, a) e tutte le altre disposizioni possibili di tre elementi in A possono essere ricavate permutando ("anagrammando") la seconda riga della tabella, tenendo conto degli elementi ripetuti.

Schema della codifica di inclusione ($S_1, \dots, S_k$ distinti, $\bar{S}$ indistinguibili)

La codifica generale è la seguente:

a_1	a_2	…	a_k	a_{k+1}	…	a_n
S_1	S_2	…	S_k	$\bar{S}$	…	$\bar{S}$
↔ k elementi distinti (S_i ciascuno con il proprio posto)				↔ $n-k$ indistinguibili ($\bar{S}$)		

Tutte le disposizioni semplici si ottengono permutando i simboli della seconda riga. La stringa contiene k simboli distinti $(S_1, \dots, S_k)$ e $n-k$ simboli indistinguibili $(\bar{S})$. Applicando la formula delle permutazioni con elementi indistinguibili, otteniamo:

$$D_{n,k} = P_n^{(n-k)} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

2. Conteggio delle combinazioni semplici $(C_{n,k})$

Sottoinsiemi di k elementi scelti senza ripetizione da n elementi distinti (l'ordine non conta, nessun elemento si ripete).

Derivazione

Possiamo usare una codifica simile alla precedente. Ora, però, i k simboli di inclusione sono indistinguibili tra loro, perché il sottoinsieme non ha un ordine interno. La stringa contiene quindi due classi di simboli; all'interno di ciascuna classe, i simboli sono indistinguibili.

Si elencano quindi gli n elementi dell'insieme A da cui estrarre la combinazione: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Ad ogni elemento si assegnano i simboli indicanti l'inclusione o meno nella combinazione:

- utilizziamo il simbolo S per indicare "scelto": ad esempio, S associato all'elemento a_1 indica che l'elemento a_1 è incluso nella combinazione.
- utilizziamo il simbolo $\bar{S}$ per indicare "non scelto": ad esempio $\bar{S}$ associato all'elemento a_2 indica che l'elemento a_2 non è presente nella combinazione.

La stringa di n simboli ha quindi:

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

- k simboli S tra loro indistinguibili
- $n-k$ simboli $\bar{S}$ tra loro indistinguibili

Esempio

Se $A = \{a, b, c, d, e\}$, la sequenza:

a	b	c	d	e
S	$\bar{S}$	S	S	$\bar{S}$

indica la combinazione $\{a, c, d\}$ e tutte le altre combinazioni (ossia sottoinsiemi) possibili di tre elementi in A possono essere ricavate permutando ("anagrammando") la seconda riga della tabella, tenendo conto degli elementi ripetuti.

Schema della codifica di inclusione (entrambi i gruppi indistinguibili):

La codifica generale è la seguente:

a_1	a_2	…	a_k	a_{k+1}	…	a_n
S	S	…	S	$\bar{S}$	…	$\bar{S}$
↔ k elementi indistinguibili (S)				↔ $n-k$ indistinguibili ($\bar{S}$)		

Tutte le combinazioni semplici si ottengono permutando i simboli della seconda riga. La stringa contiene k simboli S e $n-k$ simboli $\bar{S}$, con simboli indistinguibili all'interno di ciascun gruppo. Applicando la formula delle permutazioni con elementi indistinguibili, otteniamo:

$$C_{n,k} = P_n^{(k)(n-k)} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

3. Conteggio delle combinazioni con ripetizione $\left(C'_{n,k}\right)$

Selezioni di k elementi da n elementi distinti con possibilità di ripetizione (l'ordine non conta, gli elementi possono ripetersi).

Derivazione (codifica "S/p")

Consideriamo gli n elementi dell'insieme A tra cui effettuare la selezione: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Per codificare ogni selezione usiamo due soli simboli[1]:

- S, «scelgo (un'altra volta) questo elemento»: compare una volta per ogni scelta effettuata e quindi k volte in totale.
- p, «passo al prossimo elemento»: compare $n-1$ volte; ogni p segnala il passaggio da un elemento al successivo.

[1] Molti testi utilizzano rispettivamente i simboli "*" e "|" al posto di S e p.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Esempio

Vogliamo distribuire 10 caramelle uguali a tre bambini, Anna, Carlo e Lucia, senza altri vincoli. Per ogni caramella ($k = 10$) scegliamo a quale bambino assegnarla ($n = 3$).

La codifica seguente:

Anna (elemento a_1)		*Carlo (elemento a_2)*		*Lucia (elemento a_3)*
S S S	***p***	***S S***	***p***	***S S S S S***
$k_1 = 3$		$k_2 = 2$		$k_3 = 5$

rappresenta la combinazione con ripetizione in cui Anna riceve 3 caramelle, Carlo 2 e Lucia 5. I valori k_1, k_2 e k_3 indicano le rispettive molteplicità.

Un caso con molteplicità nulla

Se Anna riceve 4 caramelle, Carlo nessuna e Lucia 6, la tabella diventa:

Anna (elemento a_1)		*Carlo (elemento a_2)*		*Lucia (elemento a_3)*
S S S S	***p***		***p***	***S S S S S S***
$k_1 = 4$		$k_2 = 0$		$k_3 = 6$

Letta come stringa lineare, la codifica contiene due separatori consecutivi: questo indica che Carlo è scelto zero volte. Un separatore all'inizio o alla fine della stringa indica, analogamente, che il primo o l'ultimo elemento non è stato scelto.

Schema della codifica con *S* e *p*

La codifica generale è la seguente:

a_1			a_i			a_n
S S …	***p***	…	***S S …***	***p***	…	***S S …***
k_1			k_i			k_n

La stringa contiene $n - 1$ simboli p , che separano gli elementi di A, e k simboli S, uno per ogni scelta. Tutte le combinazioni con ripetizione si ottengono permutando questi $n - 1 + k$ simboli. Poiché i p sono indistinguibili tra loro, così come gli S, la formula delle permutazioni con elementi indistinguibili dà:

$$C'_{n,k} = P_{n-1+k}^{(n-1)(k)} = \frac{(n-1+k)!}{k!\,(n-1)!} = \binom{n-1+k}{k}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Nota

Nella tabella precedente, $k_i \in \mathbb{N}$ indica quante volte è stato scelto l'elemento i-esimo a_i. Ciascuna combinazione con ripetizione è quindi individuata da un'ennupla ordinata $(k_1, \dots, k_n)$ di numeri naturali (assumendo che i naturali comprendano lo zero), soggetta al vincolo $\sum_{i=1}^{n} k_i = k$. Il conteggio delle combinazioni con ripetizione si riconduce pertanto al conteggio delle ennuple ordinate di numeri naturali la cui somma è k.

4. Approfondimento: disposizioni con ripetizione $D'_{n,k}$

Sequenze ordinate di k elementi scelti con possibilità di ripetizione da n elementi distinti (l'ordine conta, gli elementi possono ripetersi).

Derivazione (a partire dalle permutazioni)

Consideriamo, come al solito, l'insieme $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Chiamiamo profilo di occorrenza l'ennupla ordinata $(k_1, \dots, k_n)$, nella quale k_i indica quante volte compare l'elemento i-esimo a_i. Poiché la sequenza contiene k elementi, vale $\sum_{i=1}^{n} k_i = k$.

Fissato un profilo di occorrenza, costruiamo il multiinsieme che contiene k_i copie di ciascun elemento a_i.

Esempio

Consideriamo l'insieme $A = \{a, b, c, d\}$ e le disposizioni con ripetizione di $k = 9$ elementi. La sequenza

$a\ a\ a$		$c\ c$	$d\ d\ d\ d$
$k_1 = 3$ ripetizioni	$k_2 = 0$ ripetizioni	$k_3 = 2$ ripetizioni	$k_4 = 4$ ripetizioni

rappresenta una disposizione con profilo di occorrenza (3, 0, 2, 4). Le altre disposizioni con lo stesso profilo, per esempio $a\ c\ d\ a\ c\ d\ a\ d\ d$, si ottengono permutando il multinsieme e sono in tutto $P_9^{(3)(0)(2)(4)} = 1260$. Un profilo diverso, per esempio (1, 2, 3, 3), produce la sequenza:

a	$b\ b$	$c\ c\ c$	$d\ d\ d$
$k_1 = 1$ ripetizioni	$k_2 = 2$ ripetizioni	$k_3 = 3$ ripetizioni	$k_4 = 3$ ripetizioni

Questo profilo genera $P_9^{(1)(2)(3)(3)} = 5040$ disposizioni distinte.

Schema di inclusione e conteggio

Fissata l'ennupla $(k_1, \dots, k_n)$, lo schema è il seguente:

$a_1 \dots a_1$	…	$a_i\ a_i \dots$	…	$a_n\ a_n \dots$
k_1 ripetizioni	…	k_i ripetizioni	…	k_n ripetizioni

soggetta al vincolo $\sum_{i=1}^{n} k_i = k$.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Il numero di sequenze distinte associate a un dato profilo di occorrenza è il numero di permutazioni del multiinsieme:

$$P_k^{(k_1)\dots(k_n)} = \frac{k!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_n!}.$$

Sommando su tutti i profili di occorrenza ammissibili, cioè su tutte le ennuple la cui somma è k, otteniamo:

$$D'_{n,k} = \sum_{k_1+\dots+k_n=k} \frac{k!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_n!}$$

Il teorema multinomiale afferma che

$$(x_1 + \dots + x_n)^k = \sum_{k_1+\dots+k_n=k} \frac{k!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_n!} \cdot {x_1}^{k_1} \cdot \dots \cdot {x_n}^{k_n}$$

Ponendo $x_1 = \dots = x_n = 1$, otteniamo:

$$D'_{n,k} = \sum_{k_1+\dots+k_n=k} \frac{k!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_n!} = \sum_{k_1+\dots+k_n=k} \frac{k!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_n!} \cdot 1^{k_1} \cdot \dots \cdot 1^{k_n}$$

$$= (1 + \dots + 1)^k = n^k.$$

Si ritrova così la formula delle disposizioni con ripetizione.

$$D'_{n,k} = n^k$$

Nota — Recupero delle disposizioni semplici

Aggiungendo il vincolo $k_i \in \{0,1\}$ (ogni elemento usato al più una volta), si devono riottenere le disposizioni semplici $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Se $k_i \in \{0,1\}$, allora $k_i! = 1$ per ogni i; di conseguenza, ciascun termine della sommatoria vale $P_k^{(k_1)\dots(k_n)} = k!$, indipendentemente dal profilo di occorrenza.

Le ennuple ordinate $(k_1, \dots, k_n)$ ammissibili sono le permutazioni di una sequenza con k valori uguali a 1 e $n-k$ zeri; il loro numero è $P_n^{(k)(n-k)} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$.

$$D_{n,k} = \sum_{\substack{k_1+\dots+k_n=k \\ k_i\in\{0,1\}}} \frac{k!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_n!} = \sum_{\substack{k_1+\dots+k_n=k \\ k_i\in\{0,1\}}} k! = k! \cdot \sum_{\substack{k_1+\dots+k_n=k \\ k_i\in\{0,1\}}} 1 = k! \cdot \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

$$= \frac{n!}{(n-k)!}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

In alternativa, le ennuple ammissibili sono tante quanti i modi di scegliere i k elementi che compaiono, cioè $C_{n,k}$:

$$D_{n,k} = k! \cdot \sum_{\substack{k_1+\cdots+k_n=k \\ k_i\in\{0,1\}}} 1 = k! \cdot C_{n,k} = k! \cdot \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.